



ISO 50001 能源管理系統 能源審查程序書

版次	修改摘要	日期	備註
第一版	新增（共 8 頁）－依衛生福利部 114 年綠色醫療永續規劃暨教育訓練補助計畫制定	115 年 03 月	
第二版			
第三版			

文件類別	☐ 品質手冊 ☒ 作業程序書 ☐ 作業指導書 ☐ 組織章程	文件編號	1D10ATP0048-(01)
機密等級	☐ 機密 ☒ 內部使用 ☐ 一般	制定日期	115 年 03 月
部科類別	☐ 委員會 ☐ 醫療類 ☐ 護理類 ☐ 醫技類 ☒ 行政類	制定單位	總務部
管制類別	☒ 院內管制 ☐ 部科室管制	適用院區	☒ 向上 ☒ 沙鹿 ☒ 大甲 ☒ 長青
文件年限	☐ 一年 ☒ 二年		

第一版	核 准	審 核	制 定
	副院長（ISO 50001 管理代表）	單位主管（總務部部長）	制定者（總務部）

文件名稱	能源審查程序書	文件編號	1D10ATP0048-(01)
文件類別	作業程序書	頁次	第 1 頁、共 8 頁
		所屬單位	總務部

1. 目的：

- 1.1 為建立本院能源審查之作業程序，透過對能源使用現況之調查、資料查核及必要之量測，分析本院能源使用與能源消耗狀況，鑑別重大能源使用(Significant Energy Use, SEU)及能源績效改進機會，特訂定本程序書。
- 1.2 依能源審查結果建立能源基準(能源基線 EnB)及能源績效指標(EnPI)，作為本院能源績效比較與考核之依據，據以持續改進能源績效。
- 1.3 本程序書依 ISO 50001:2018 能源管理系統—附使用指引之要求事項條款 6.3 能源審查、6.4 能源績效指標及 6.5 能源基線訂定。

2. 適用範圍：

- 2.1 本院向上、沙鹿、大甲及長青院區，於醫療活動與服務中有關能源使用、能源消耗及能源效率之事項均屬之。
- 2.2 能源型式：電力、天然氣、柴油（含緊急發電機）、汽油（公務車輛）及其他經能源審查鑑別之能源。
- 2.3 適用對象：能源管理盤查小組全體成員，及本院各能源使用單位。

3. 名詞解釋：

- 3.1 能源(Energy)：本院使用之電力、燃料、蒸氣、熱、壓縮空氣、再生能源及其他介質。
- 3.2 能源使用(Energy Use)：能源之應用途徑或方式，如通風、照明、空調、加熱、冷卻及醫療作業過程。
- 3.3 能源消耗(Energy Consumption)：所使用能源之量。
- 3.4 重大能源使用(Significant Energy Use, SEU)：占本院能源消耗顯著比率，或具能源績效改進顯著潛力之能源使用。
- 3.5 能源審查(Energy Review)：依據量測及其他資料，決定本院能源績效，並鑑別能源績效改進機會之作業。
- 3.6 能源基準(能源基線 EnB)：作為能源績效比較基礎之量化參考。本院採 114 年全年資料建立。
- 3.7 能源績效指標(EnPI)：本院所界定用以量測及監督能源績效之量化值或量測方式。
- 3.8 相關變數(Relevant Variable)：對能源績效具例行性影響之可量化因素，如門診人數、住院人日數、外氣溫度。
- 3.9 靜態因子(Static Factor)：對能源績效具影響但不例行變動之因素，如樓地板面積、營運項目、設備配置。
- 3.10 正規化(Normalization)：為使不同條件下之資料具可比較性，依相關變數所為之修正。
- 3.11 能源管理盤查小組：本院依 ISO 50001:2018 條款 5.3 設置之能源管理團隊，其編制與職責依 1D10CTC5001 能源管理盤查小組組織章程暨職責說明辦理。

4. 相關文件：

- 4.1 1D10ATQ0001 能源管理手冊。
- 4.2 1D10CTC5001 能源管理盤查小組組織章程暨職責說明。
- 4.3 1D10ATP0066 能源管理目標與方案管理程序書。
- 4.4 1D10ATP0046 能源系統監督與量測管理程序書。
- 4.5 1D10ATP0051 能源法規鑑別與符合性查核程序書。

文件名稱	能源審查程序書	文件編號	1D10ATP0048-(01)
文件類別	作業程序書	頁次	第 2 頁、共 8 頁
		所屬單位	總務部

- 4.6 1D10ATP0059 組織背景及風險管理程序。
- 4.7 1D10ATP0050 能源系統變更管理程序書。
- 4.8 0220ATP0001 文件制定與管制作業辦法。
- 4.9 能源管理法及其相關子法。

5. 權 責：

- 5.1 ISO 50001 管理代表：核定能源審查之範圍與期程；核定重大能源使用之鑑別結果、能源基準(能源基線 EnB)及能源績效指標(EnPI)；督導能源績效改進機會之落實。
- 5.2 能源管理盤查小組：審議能源審查結果；鑑別重大能源使用與能源績效改進機會，並決定其優先順序；確認能源基準與能源績效指標之建立、維護及重新設定。
- 5.3 總務部（執行秘書）：統籌能源審查作業之規劃與執行；彙整全院能源數據；編製能源基準報告與能源績效指標報告；保存能源審查之文件化資訊。
- 5.4 工務課：蒐集並提供照明、空調、電力、鍋爐及其他動力系統之能源使用與消耗數據；執行能源之量測與抄錶；提供設備規格、運轉時數及維護保養紀錄。
- 5.5 醫工課：提供醫療儀器設備之規格、額定功率、運轉時數及汰換規劃資料。
- 5.6 資訊部：提供機房及資通訊設備之能源使用數據；維運能源數據 E 化蒐集與智能 AI 監控系統。
- 5.7 各能源使用單位：依規定週期提供所屬單位之能源使用資料與相關變數數據，並確保其正確性與完整性；配合能源績效改進機會之現場查證。

6. 內 容：

6.1 能源審查之規劃

- 6.1.1 本院能源審查每年至少辦理一次，由總務部提出審查計畫，經 ISO 50001 管理代表核定後實施。
- 6.1.2 有下列情形之一者，應辦理能源審查之更新：
- 6.1.2.1 重大能源使用之設施、設備或系統發生新增、汰換、大修或停用。
- 6.1.2.2 醫療服務量、樓地板面積或營運項目發生顯著變動。
- 6.1.2.3 能源政策、能源目標或能源標的變更。
- 6.1.2.4 法規要求事項或其他要求事項變更。
- 6.1.3 能源審查之投入與產出如下表：

階段	項目	來源／去向
投入	能源政策與目標、法規要求事項、能源來源、設備清單、操作與維護紀錄、儀錶數據、能源使用與運轉／財務資料、相關變數資料、前次能源審查結果	各能源使用單位、工務課、醫工課、資訊部
審查工具	能源審查鑑別與評估表、趨勢圖表、能耗占比平衡表、統計與迴歸分析、能源需求分析	總務部彙整、能源管理盤查小組審議
產出	重大能源使用清單、能源基準(能源基線 EnB)、能源績效指標(EnPI)、能源績效改進機會及其優先順序	提送管理階層審查；轉化為目標、標的及行動計畫

6.2 能源使用與能源消耗之分析

- 6.2.1 鑑別本院目前之能源來源，蒐集下列資料：電費單、天然氣費單、油料領用紀錄、空調設備使用紀錄表、重大用電數位監控資料。

文件名稱	能源審查程序書	文件編號	1D10ATP0048-(01)
文件類別	作業程序書	頁次	第 3 頁、共 8 頁
		所屬單位	總務部

6.2.2 評估過去與現在之能源使用與能源消耗，運用公用設備耗能概況表及主要設施耗能紀錄表，分析下列事項：

6.2.2.1 各類能源之消耗量及其趨勢。

6.2.2.2 變更及異常現象。

6.2.2.3 下一期間能源使用量之預估。

6.2.2.4 現行能源來源之查核，及其他潛在能源來源（含再生能源）之評估。

6.2.3 熱值換算基準：各類能源依下列基準換算為熱值，電力並依經濟部能源署最新公告係數換算二氧化碳排放量。

能源別	熱值換算基準	備註
電力	1 度電 = 860 kcal	以耗電功率或額定功率計算
汽油	1 公升 = 7,800 kcal	以基本用量（日均值或月均值）計算
柴油	1 公升 = 8,400 kcal	以基本用量（日均值或月均值）計算
天然氣	1 立方公尺 = 8,000 kcal	以基本用量（日均值或月均值）計算

6.2.4 能耗熱值計算公式：能耗熱值 = [（耗電功率或額定功率）× 熱值係數] × 運轉數量 × 使用時間。

6.2.5 依前項計算結果，建立能耗分析占比平衡表，區分設施、設備、系統及流程類別，據以分析本院各項目前績效。

6.3 重大能源使用(SEU)之鑑別

6.3.1 依 6.2 之分析結果，透過能耗占比平衡表篩選重大能源使用與消耗之主系統或區域，再展開至各階層之子系統、區域、設備、設施及流程。

6.3.2 運用「能源審查鑑別與評估表」進行顯著性評估，其評估指數如下：

6.3.2.1 運轉指數（A）：依每日運轉時間級距評定。

指數	每日運轉時間（小時）	說明
1	2 以下	運轉時間愈長，指數愈高
2	2 ~ 5	
3	5 ~ 8	
4	8 ~ 11	
5	11 ~ 14	
6	14 ~ 17	
7	17 ~ 20	
8	20 ~ 23	
9	23 ~ 24	
10	24（全日連續運轉）	

6.3.2.2 能耗級距指數（B）：依總能耗熱值級距評定。

指數	總能耗（熱值）級距	說明
1	0 ~ 500	本指數於顯著性公式中加權 5 倍
2	501 ~ 1,000	
3	1,001 ~ 1,500	
4	1,501 ~ 3,000	

文件名稱	能源審查程序書	文件編號	1D10ATP0048-(01)
文件類別	作業程序書	頁次	第 4 頁、共 8 頁
		所屬單位	總務部

指數	總能耗（熱值）級距	說明
5	3,001 ~ 5,000	
6	5,001 ~ 7,000	
7	7,001 ~ 9,000	
8	9,001 ~ 11,000	
9	11,001 ~ 13,000	
10	13,001 以上	

6.3.2.3 設備老化指數（C）：設備老化程度以設備使用時間換算為年限（以每日 24 小時為換算基準）。

指數	設備老化程度（年）	說明
1	1.00 以下	應每年重新計算
2	1.01 ~ 4.00	
3	4.01 ~ 7.00	
4	7.01 ~ 10.00	
5	10.01 ~ 13.00	
6	13.01 ~ 16.00	
7	16.01 ~ 19.00	
8	19.01 ~ 21.00	
9	21.01 ~ 24.00	
10	24.01 以上	

6.3.2.4 相關變數評分指數（D）：先就下列相關變數逐項評分，加總後依級距換算指數。

相關變數	影響高	影響中	影響低	不影響
門診人數	5	3	1	0
住院人日數	5	3	1	0
外氣溫度	5	3	1	0
維護保養	5	3	1	0
人員操作習慣	5	3	1	0

室內通風良好且溫度適宜者，外氣溫度一項評 0 分。

相關變數得分總和	相關變數指數（D）	說明
0 分	1	本指數於顯著性公式中加權 5 倍
1 ~ 5 分	2	
6 ~ 10 分	4	
11 ~ 15 分	6	
16 ~ 20 分	8	
21 ~ 25 分	10	

文件名稱	能源審查程序書	文件編號	1D10ATP0048-(01)
文件類別	作業程序書	頁次	第 5 頁、共 8 頁
		所屬單位	總務部

6.3.2.5 顯著性指數 (E) 之計算：

$$\text{顯著性指數 (E)} = A + B \times 5 + C + D \times 5$$

$$\text{最高顯著性指數} = 10 + 10 \times 5 + 10 + 10 \times 5 = 120。$$

6.3.3 重大能源使用之判定：

6.3.3.1 依熱值及占比排序判定：依全院耗能設施、設備之熱值及占比排序，耗能占比達 1.0% 以上者，判定為重大能源使用。

6.3.3.2 依顯著性指數級別判定：

級別	顯著性指數 (E)	處理方式
高顯著性 (高風險)	90 以上	列為重大能源使用，優先納入能源績效改進
中顯著性 (中風險)	35 ~ 89	列為重大能源使用，視資源排定改進期程
低顯著性 (低風險)	34 以下	列入常態監控

6.3.3.3 符合 6.3.3.1 或 6.3.3.2 任一者，即列為重大能源使用。

6.4 能源績效改進機會之鑑別與優先順序

6.4.1 經顯著性評估後，應鑑別能源績效改進機會之可行性與改善潛在性，並記錄相關資訊。

6.4.2 改善潛在指數之評估項目與評分如下表；本指數採各項加總計算，最高 50 分。

評估項目	需要	普通	低	無
1. 需要原廠技術支援	0	1	3	5
2. 需要外界專家評估改善	0	1	3	5
3. 影響日常進度管控	5	3	1	0
4. 法規或主管機關要求	5	3	1	0
5. 資格訓練要求	5	3	1	0
6. 自有技術能力主導性	0	1	3	5
7. 節能操作規範	5	3	1	0
8. 需要專用能耗儀錶監控	5	3	1	0
9. 列入專案改善中	5	3	1	0
10. 財務面負擔層面評估	0	1	3	5

第 1、2、6、10 項為反向計分：本院自有能力愈高、財務負擔愈低者得分愈高。

6.4.3 改善潛在指數之判定：

改善潛在指數	判定與處理
32 分以上	改善即時性強，列入能源改善標的，依 1D10ATP0066 訂定行動計畫
20 ~ 31 分	改善即時性普通，列入常態監控，並視資源排入中長期改善期程
19 分以下	改善即時性低，列入常態監控

6.4.4 經鑑別之改善機會，非本院技術能力所能評估者，得委由設備供應商或外部專家提供改善意見。

6.4.5 改善機會之優先順序，由能源管理盤查小組會議審議決定，並提報管理階層審查。

6.4.6 優先順序之調整時機：

6.4.6.1 年度顯著性指數改善計畫完成時。

6.4.6.2 每年重新計算設備老化指數 (C) 後。

文件名稱	能源審查程序書	文件編號	1D10ATP0048-(01)
文件類別	作業程序書	頁次	第 6 頁、共 8 頁
		所屬單位	總務部

6.4.6.3 前二款情形影響能源績效之目標、標的與行動計畫時，應依 1D10ATP0066 辦理變更，並提報管理階層審查。

6.5 能源基準(能源基線 EnB)之建立

6.5.1 本院能源基準採 114 年全年資料建立；115 年 1 月至 7 月為績效比對期，逐月彙整並經能源管理盤查小組會議確認。

6.5.2 建立步驟：

6.5.2.1 確立本院能源類別（電力、天然氣、柴油、汽油等）。

6.5.2.2 依 6.2.3 及 6.2.4 計算各設施、設備、系統、流程之耗能理論規格值，再全院總計耗能理論規格值分配至各單項，得出理論占比（%）。

6.5.2.3 盤查各單項之耗能量並換算為二氧化碳排放量，電力及各類燃料均依經濟部能源署最新公告係數換算。

6.5.2.4 盤點實際運轉數量，並依實際使用或推估方式訂定使用時間（日或月）。

6.5.2.5 依上述資料完成能源盤查表，分析全院能源績效，於指定週期得出能源基準。

6.5.3 資料蒐集分工：各能源使用單位依「能源使用關鍵係數量測監控規劃表」所定週期蒐集資料，提送能源管理盤查小組分析與鑑別：

單位	蒐集項目
工務課	照明、空調、事務設備、其他動力系統
醫工課	醫療儀器設備
資訊部	電腦、機房及資通訊設施

6.6 能源績效指標(EnPI)之建立

6.6.1 能源管理盤查小組依各單位提送之「能源使用關鍵係數量測監控規劃表」資料，及「能源規劃與能源績效指標總表」所定義之計算公式，計算能源績效指標。

6.6.2 醫院別績效指標：

6.6.2.1 依資料計算月度平均值。

6.6.2.2 由月度平均值分析並繪製年度趨勢圖。

6.6.2.3 由年度各月平均值加總後均化，依能源政策標的訂定次年度績效指標。

計算範例：115 年績效指標 = 114 年平均總能源消耗值 × 0.99（依能源目標「每年降低醫院總電力消耗 1%」）。

6.6.3 功能別績效指標：就重大能源使用之系統別，以「能源使用關鍵係數量測監控規劃表」之主要關鍵特性，運用相關迴歸手法訂定；其線性關係 R^2 應達 0.75 以上。

6.6.4 能源相關係數績效指標：本院服務人數多寡影響各項設施設備使用量，爰以住院人日數及門診人數之占比推估，計算方式如下：

6.6.4.1 門診占比 = 醫院門診總面積 ÷ 醫院總面積。

6.6.4.2 住院人日數占比 = 100% - 門診占比。

6.6.4.3 能源相關係數績效指標 = 單月總耗能 ÷ (單月住院人日數 × 住院人日數占比 + 單月門診人數 × 門診占比)。

範例：門診總面積 3,500 m²、醫院總面積 17,500 m²，門診占比 = 20%，住院人日數占比 = 80%；指標 = 單月總耗能 ÷ (單月住院人日數 × 80% + 單月門診人數 × 20%)。

6.6.5 前三款績效指標之檢討，於能源管理盤查小組定期會議及管理階層審查中辦理。

6.7 能源基準與能源績效指標之維護及重新設定

6.7.1 維護權責：由 ISO 50001 管理代表督導，能源管理盤查小組執行；數據之收集與彙整由總務部工務課辦理，數據之分析與管理由能源管理盤查小組辦理。

6.7.2 維護週期：

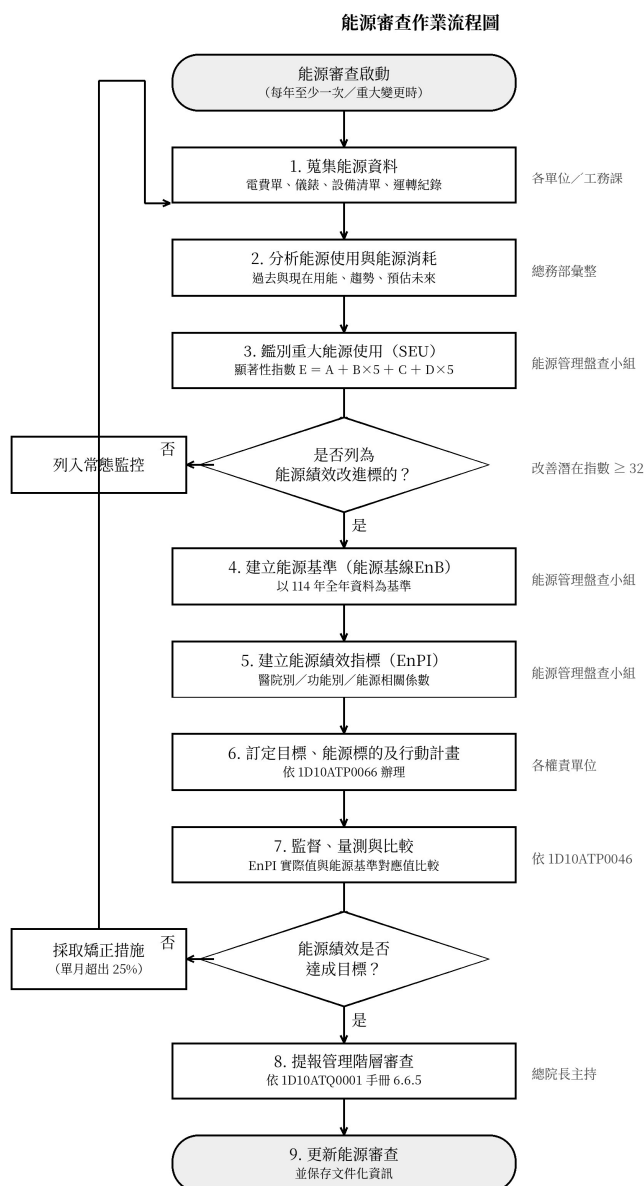
文件名稱	能源審查程序書	文件編號	1D10ATP0048-(01)
文件類別	作業程序書	頁次	第 7 頁、共 8 頁
		所屬單位	總務部

- 6.7.2.1 月度：各能源使用單位收集並彙整數據，提送能源管理盤查小組確認。
- 6.7.2.2 年度：依上年度基礎設定與修訂管制界線。
- 6.7.3 能源基準重新設定之時機：發生下列情形，致影響能源基準設定基礎者，應重新制定能源基準，並記錄其理由：
 - 6.7.3.1 設計變更或製程參數改變，影響計算公式時。
 - 6.7.3.2 大修或更換重大能源使用之零組件時。
 - 6.7.3.3 流程改善或工序變動時。
 - 6.7.3.4 新增作業流程或新設施啟用時。
 - 6.7.3.5 靜態因子發生顯著變動時。
- 6.7.4 能源績效指標更新之時機：
 - 6.7.4.1 能源政策更新時。
 - 6.7.4.2 設定指標之能源設施或系統發生大修、更換時。
 - 6.7.4.3 目標、標的、行動計畫改善後，原指標不足以反映評比時。
- 6.7.5 正規化：當相關變數發生變動致能源績效不具可比較性時，應依相關變數進行正規化修正後再行比較，其修正方法及理由應保存為文件化資訊。
- 6.8 能源審查結果之運用與銜接
 - 6.8.1 能源基準建立後，應與所發生之能源績效趨勢比較，並與能源績效指標推移分析，藉以探知能源使用及能源消耗之未來趨勢與改善時機。
 - 6.8.2 能源績效指標與能源基準比較之趨勢，應提供管理階層審查，依 1D10ATQ0001 能源管理手冊 6.6.5 辦理。
 - 6.8.3 能源績效之量測與監督，依 1D10ATP0046 能源系統監督與量測管理程序書辦理。
 - 6.8.4 改善之目標與能源標的，依 1D10ATP0066 能源管理目標與方案管理程序書辦理，並適切展現於能源基準與能源政策中。
 - 6.8.5 能源法規與其他要求事項之鑑別，依 1D10ATP0051 能源法規鑑別與符合性查核程序書辦理，並參照經濟部能源署公布之最新版能源管理法。
 - 6.8.6 能源審查或績效量測後，應將資訊轉換為中央主管機關所定之能源查核制度、節約能源目標及執行計畫，報請核備。
 - 6.8.7 發生能源異常使用或消耗，能源績效表現單月超出同期能源績效指標 25% 時，應提出矯正措施，依 1D10ATQ0001 能源管理手冊 6.7.1 辦理。
 - 6.8.8 能源審查或績效量測中需與內、外部溝通者，依 1D10ATQ0001 能源管理手冊 6.4.4 辦理。
- 6.9 能源審查人員之資格
 - 6.9.1 參與能源審查與鑑別之人員，應為能源管理盤查小組成員或其指派之代表。
 - 6.9.2 高中職以上理工相關科系畢業，或具同等能源管理實務經驗。
 - 6.9.3 參與能源管理內部訓練或外部訓練課程累計 6 小時以上。
 - 6.9.4 前三款資格之認定與訓練紀錄，依 1D10CTC5001 能源管理盤查小組組織章程暨職責說明及本院教育訓練規定辦理，並保存為文件化資訊。
- 6.10 文件化資訊之保存
 - 6.10.1 電子媒體之文件化資訊，應於相關電子媒體建立資料夾並以年度識別更新，必要時設置密碼與權限管制。
 - 6.10.2 紙本文件化資訊保存年限為三年，並依 0220ATP0001 文件制定與管制作業辦法辦理管制。

7. 流程圖：

- 7.1 能源審查作業流程如下圖。

文件名稱	能源審查程序書	文件編號	1D10ATP0048-(01)
文件類別	作業程序書	頁次	第 8 頁、共 8 頁
		所屬單位	總務部



8. 稽核機制：

- 8.1 權責人員：內部稽核員。
- 8.2 稽核時機：每年至少一次，並於當年度管理階層審查前完成。
- 8.3 稽核工具：能源審查鑑別與評估表、能源規劃與能源績效指標總表、能源使用關鍵係數量測監控規劃表、能源管理盤查小組會議紀錄。
- 8.4 稽核重點：能源審查是否依規定頻率辦理及更新；重大能源使用之鑑別是否有評估紀錄可追溯；能源基準與能源績效指標之建立、維護及重新設定是否符合本程序書規定；改善機會之優先順序是否經能源管理盤查小組審議。

9. 記 錄：

- 9.1 能源審查鑑別與評估表。
- 9.2 能源規劃與能源績效指標總表。
- 9.3 能源使用關鍵係數量測監控規劃表。
- 9.4 能源管理系統用電時數統計表。
- 9.5 能耗分析占比平衡表。

文件名稱	能源審查程序書	文件編號	1D10ATP0048-(01)
文件類別	作業程序書	頁次	第 9 頁、共 8 頁
		所屬單位	總務部

9.6 1D10ATF5003 能源基準(能源基線 EnB)報告。

9.7 1D10ATF5004 能源績效指標(EnPI)報告。

9.8 前列記錄依 ISO 50001:2018 條款 7.5 保存為文件化資訊，並依 6.10 辦理。

10. 附件：

10.1 能源審查鑑別與評估表。

10.2 能源規劃與能源績效指標總表。

10.3 能源使用關鍵係數量測監控規劃表。

10.4 能源管理系統用電時數統計表。

10.5 前列表單之編號，依 0220ATP0001 條款 6.2 以 19 碼表單編號管制，隨本程序書發行。